



UNIVERSIDAD CASA GRANDE

Implementación de un Firewall de Aplicaciones Web (WAF)

Fortalecimiento de la seguridad en el acceso a las aplicaciones judiciales

David Ricardo Valverde Benítez

Maestría en Ciberseguridad | Universidad Casa Grande
Quito - Ecuador | 20 de mayo de 2026



CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Análisis de Entorno

- ✓ Transformación digital en el sector público ecuatoriano.
- ✓ Aplicaciones judiciales catalogadas como servicios críticos.
- ✓ Alta exposición a amenazas web sofisticadas.

Necesidad Técnica

- ✓ Protección profunda del tráfico HTTP/HTTPS.
- ✓ Seguridad robusta de apps institucionales clave.
- ✓ Reducción proactiva del riesgo cibernético.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Exposición

Acceso directo de aplicaciones a internet sin filtrado profundo perimetral.

Vulnerabilidad

Ausencia de inspección avanzada del tráfico en Capa 7 (Estándares OWASP).

Impacto

Riesgo crítico de interrupción de servicios y acceso no autorizado a datos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Implementar y gestionar un WAF para fortalecer la seguridad de las aplicaciones judiciales.

Objetivos Específicos

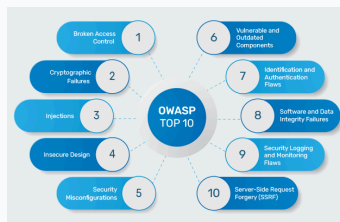
- ☒ Analizar amenazas y vulnerabilidades.
- ☒ Ejecutar pruebas de validación.
- ☒ Diseñar la arquitectura de solución F5.
- ☒ Implementar la plataforma y políticas.
- ☒ Monitorear y optimizar la solución.
- ☒ Establecer gestión operativa continua.

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL



NIST CSF 2.0

Marco de Resiliencia y
Respuesta



OWASP Top 10

Vulnerabilidades Web
Críticas



ISO/IEC 27001

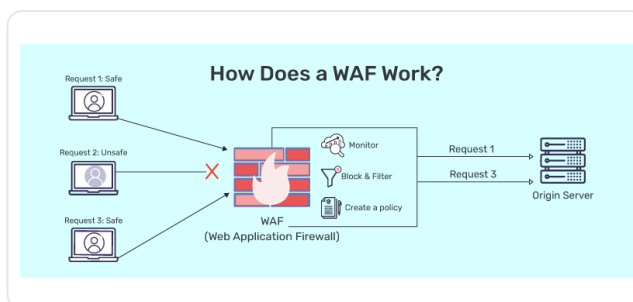
Gestión de Seguridad de la
Información

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Flujo de Inspección L7 y Filtrado Activo

Mecanismos de Protección

- ✓ Protección para usuarios internos/externos.
- ✓ Inspección bidireccional HTTP/HTTPS.
- ✓ Filtrado granular antes del Servidor de Origen.
- ✓ Seguridad dedicada para APIs Judiciales.



TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

F5 rSeries r5900

Plataforma de virtualización avanzada para procesamiento L7 de alto rendimiento.

- ✓ **BIG-IP Tenants:** Instancias virtuales independientes para cada aplicación crítica.
- ✓ **BIG-IQ:** Gestión centralizada de políticas y alertas.
- ✓ **API Security:** Protección específica para microservicios.



METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN





GESTIÓN OPERATIVA DEL WAF

Modo Transparente

Observación del tráfico real para aprendizaje automático e identificación de falsos positivos sin bloquear al usuario.

Modo Bloqueo

Activación de protección activa. Intercepción inmediata de ataques conocidos y anomalías de comportamiento.

JUSTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FALSOS POSITIVOS

Ajuste fino (*tuning*) para garantizar operatividad sin comprometer la ciberseguridad

Justificación en Entorno Judicial

- ✓ **Continuidad Operativa:** Evita el bloqueo de peticiones legítimas en sistemas de tramitación e historial del ciudadano.
- ✓ **Balance de Sensibilidad:** Ajuste preciso para no saturar al equipo SOC con falsas alarmas operativas.

Metodología de Ajuste (F5 WAF)

- ✓ **Modo Transparente Inicial:** Registro de peticiones seguras que activan firmas por error.
- ✓ **Excepciones Específicas:** Creación de reglas permisivas (*policy tuning*) por aplicación/API.
- ✓ **Transición a Bloqueo:** Despliegue de políticas refinadas con tasa cero de afectación.

Estrategia de Tuning		
Etapas de Tuning	Estrategia Tecnológica	Objetivo de Seguridad
1. Captura en Transparente	Análisis de solicitudes bloqueables en el tráfico real.	Detectar firmas demasiado restrictivas.
2. Reglas de Excepción	Desactivación puntual de firmas no aplicables a la app.	Eliminar falsas alarmas en transacciones legítimas.
3. Bloqueo Activo	Activación del motor de mitigación de amenazas.	Protección total contra OWASP Top 10.



PRUEBAS DE SEGURIDAD REALIZADAS

Categoría de Ataque	Acción del WAF	Estado
SQL Injection	Bloqueo Inmediato y Log	EXITOSO
Cross-Site Scripting (XSS)	Bloqueo de Inyección de Script	EXITOSO
Remote Code Execution	Alerta Crítica y Descarte	EXITOSO
Escaneos Automatizados	Bloqueo de IP de Origen	EXITOSO



RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- ✓ Fortalecimiento verificable de la ciberseguridad institucional.
- ✓ Reducción tangible de riesgos de impacto operativo.
- ✓ Alineación con estándares globales de seguridad web.

Recomendaciones

Actualización continua de firmas y monitoreo especializado de APIs.





Muchas Gracias

¿Preguntas u Observaciones?

David Ricardo Valverde Benítez

Maestría en Ciberseguridad UCG

